



ENGENHARIA DE REQUISITOS

PROFESSOR: LUIZ ALEXANDRE

ALUNOS: Heverton Diego
João Gabriel



SAPED

SISTEMA DE ARRECADAÇÃO PARA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO

O que é SAPE?

- ▶ O SAPED – Sistema de Arrecadação para Pesquisa e Desenvolvimento, é um aplicativo criado para o Ministério de Minas e Energia (MME) com o objetivo de:
 - centralizar consultas públicas,
 - receber contribuições da sociedade,
 - organizar projetos de P&D,
 - usar IA para análise das informações,
 - oferecer acessibilidade completa,
 - gerar transparência, participação e eficiência.

Ele transforma um processo antes manual e disperso em uma solução digital, inteligente e acessível.



Problemas

- Antes do SAPED, o MME enfrentava:
- Contribuições enviadas por e-mail e arquivos soltos
- Falta de padronização nos formatos
- Dificuldade de rastrear contribuições e decisões
- Análise técnica demorada
- Falta de acessibilidade (visão, audição, motricidade, cognição e Libras)
- Pouca transparência e controle
- Ausência de IA para organizar grandes volumes de texto
- Esse cenário causava ineficiência, lentidão e baixa participação social.



Solução

O SAPED moderniza todo o processo com:

Aplicativo mobile oficial

Centraliza tudo em uma única plataforma.

Envio digital de contribuições

Com anexos, formulários e validações.

Acessibilidade total

Visão

Audição

Motricidade

Cognição

Libras (VLibras)



Inteligência Artificial

Sumarização

Análise de sentimento

Agrupamento

Insights para gestores

Responsabilidade e Transparência

Protocolo automático

Histórico do usuário

Dashboard analítico

O resultado: agilidade, inclusão, padronização e decisão baseada em dados.

Ordens da Telas do Aplicativo

1. Bem-vindo (Onboarding)
2. Login (gov.br e e-mail)
3. Consulta Pública (Feed)
4. Publicar Contribuição
5. Confirmação de Envio
6. Histórico do Usuário
7. Dashboard (Analista com IA)
8. Acessibilidade
 1. Visão
 2. Audição
 3. Motricidade
 4. Cognição
 5. Libras (VLibras)

Bem-Vindo



Bem-vindo ao

Sistema de Arrecadação para
Pesquisa e Desenvolvimento

Começar



Login



Login

Entrar

[Esqueceu sua senha?](#)

Consulta Pública

Consulta pública

Este é o texto de um caso de uso

 2 dias atrás

Consulta pública

Este é o texto de um caso de uso

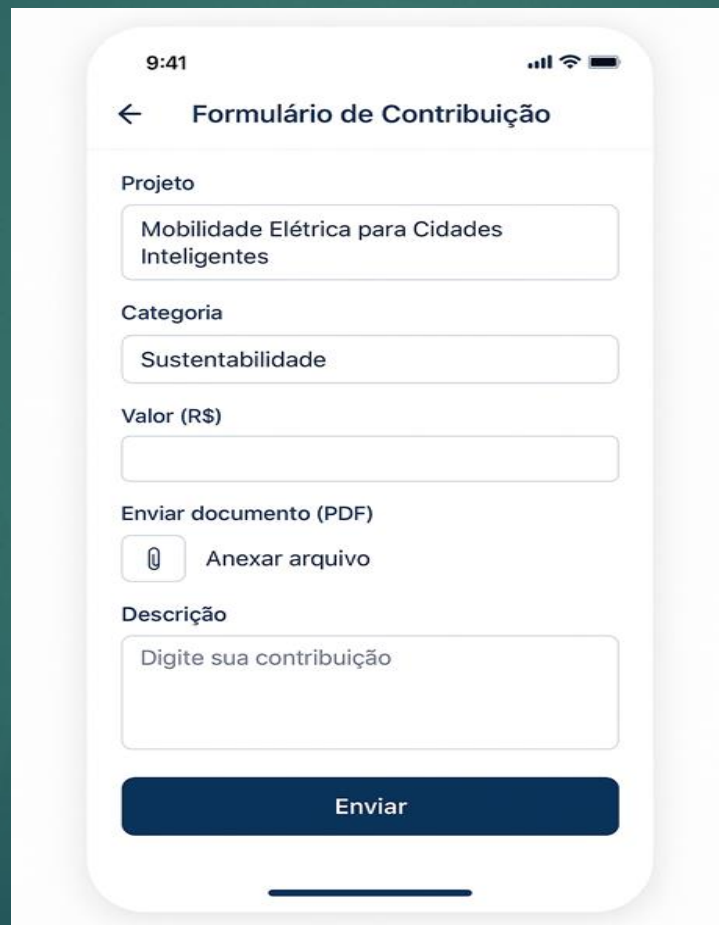
 2 dias atrás

Consulta pública

Este é o texto de um caso de uso

 2 dias atrás

Publicar Contribuição



9:41

← Formulário de Contribuição

Projeto

Mobilidade Elétrica para Cidades Inteligentes

Categoria

Sustentabilidade

Valor (R\$)

Enviar documento (PDF)

 Anexar arquivo

Descrição

Digite sua contribuição

Enviar

Confirmação



Confirmação

Sua contribuição foi registrada
com sucesso.

Voltar

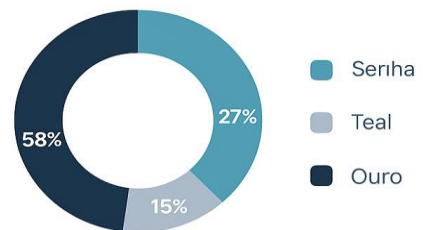
Histórico



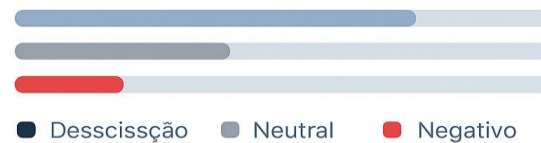
Dashboard

Dashboard

Gráficos de participação por categoria



Análise de sentimentos



325
Contribuições

27
Prazo médio
(dias)


IA Insights

Acessibilidade



Motricidade

Motricidade



Toques Simplificados

Torna toques mais fáceis e amplos

Ativar



Navegação por Teclado

Ativar



Botões Maiores

Ativar

Audição

Audição

Auxílio para deficiência auditiva

Leitura em voz alta



Libras (VLibras)



Libras (VLibras)

Ativar 

[Abrir intérprete](#)

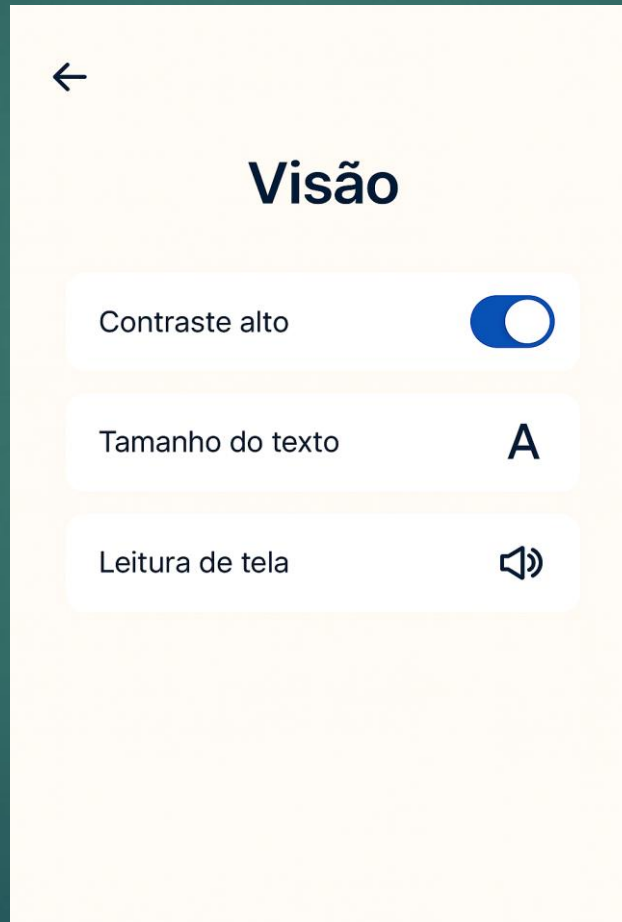
O VLibras é uma API terceira fornecida pelo governo federal.



 Exemplo de vídeo com intérprete de Libras

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é reconhecida no Brasil como um meio de comunicação utilizado por pessoas com deficiência auditiva.

Visão



História de Usuário

US01 — Enviar Contribuição

Como cidadão/pesquisador,
Quero enviar minha contribuição de forma simples e segura,
Para participar de consultas públicas e colaborar com projetos de P&D.

Critérios de Aceitação:

1. Formulário claro e acessível
2. Anexar arquivos (PDF, Word, imagens)
3. Botão "Enviar"
4. Mensagem de confirmação
5. Protocolo gerado automaticamente
6. Registro no histórico

Outras histórias importantes:

1. US02 — Acessar Histórico
Ver tudo que já enviei e acompanhar status.
2. US03 — Usar recursos de acessibilidade
Alterar contraste, tamanho de texto, Libras etc.
3. US04 — Consultar Projetos
Pesquisar e filtrar editais abertos.
4. US05 — Painel de IA para analistas
Ver resumos, insights e gráficos automáticos.

Case

O MME precisava modernizar o processo de recebimento e análise de contribuições de P&D, que era manual, lento e sem acessibilidade.

Solução

- Criar o SAPED, um aplicativo mobile com:
- IA para análise de textos
- Acessibilidade avançada
- Painel estratégico
- Fluxo de contribuição totalmente digital
- Histórico e transparência
- Login gov.br

Implementação

- Levantamento de requisitos
- Personas e jornadas
- Protótipo mobile
- Telas acessíveis
- Modelo de dados
- Arquitetura do fluxo
- Dashboard analítico

Resultados Esperados

- Redução de 70% no tempo de análise
- Aumento da participação social
- Inclusão real (Libras, visão, audição, motricidade)
- Decisões mais rápidas e qualificadas
- Transparência total do processo

Tecnologia Usadas no Saped

- Área
- Mobile
- Back-end
- Banco de Dados
- Armazenamento
- IA
- Login
- Acessibilidade
- Infraestrutura
- Segurança
- Prototipação
- Tecnologia
- Flutter / React Native
- Node.js / Python
- PostgreSQL
- S3 / MinIO
- Transformers, Python
- gov.br OAuth2
- VLibras, TTS
- Docker, Kubernetes, Nginx
- TLS, JWT, LGPD
- Figma / Marvel

FIM!